

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
PERAMALAN PENJUALAN RETAIL MENGGUNAKAN METODE
ARIMA DAN EXPONENTIAL SMOOTHING PADA CUSTOMER
SHOPPING DATASET

Dosen Pengampu : Ir. I Made Dwi Putra Asana, S.Kom., M.T



Mata Kuliah: Data Analytics

Disusun oleh:

Aisyah	[2401010525]
Anggreni I. T. Dendo	[2401010081]
Damaris Yana Lalo	[2401010005]
Marlince Bili	[2401010080]
Novansius Marijo Lende	[2401010838]

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA (INSTIKI)
DENPASAR 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... Error! No bookmark name given.

BAB I

BUSINESS UNDERSTANDING..... Error! No bookmark name given.

1.1 Latar Belakang Error! No bookmark name given.

1.2 Rumusan Masalah..... Error! No bookmark name given.

1.3 Tujuan Penelitian Error! No bookmark name given.

1.4 Horizon Forecasting..... Error! No bookmark name given.

BAB II

DATA UNDERSTANDING..... Error! No bookmark name given.

2.1 Deskripsi Dataset Error! No bookmark name given.

2.2 Struktur Dataset Error! No bookmark name given.

2.3 Pemeriksaan Data..... Error! No bookmark name given.

2.4 Visualisasi Tren Penjualan..... Error! No bookmark name given.

BAB III

DATA PREPARATION..... Error! No bookmark name given.

3.1 Membaca Dataset..... Error! No bookmark name given.

3.2 Konversi Tanggal..... Error! No bookmark name given.

3.3 Pembuatan Variabel Sales..... Error! No bookmark name given.

3.4 Agregasi Penjualan Bulanan Error! No bookmark name given.

3.5 Pemeriksaan Missing Value..... Error! No bookmark name given.

3.6 Uji Stasioneritas Error! No bookmark name given.

3.7 Menghapus Bulan Terakhir..... 8

3.8 Pembagian Data 9

BAB IV

MODELING..... Error! No bookmark name given.

4.1 Metode Exponential Smoothing Error! No bookmark name given.

4.2 Metode ARIMA Error! No bookmark name given.

BAB V

EVALUATION Error! No bookmark name given.

5.1 Evaluasi Exponential Smoothing..... **Error! No bookmark name given.**

5.2 Evaluasi ARIMA **Error! No bookmark name given.**

5.3 Perbandingan Model **Error! No bookmark name given.**

5.4 Analisis Residual **Error! No bookmark name given.**

BAB VI

DEPLOYMENT Error! No bookmark name given.

6.1 Hasil Forecasting **Error! No bookmark name given.**

6.2 Implementasi Deployment **Error! No bookmark name given.**

6.3 Manfaat Sistem **Error! No bookmark name given.**

6.4 Keterbatasan..... **Error! No bookmark name given.**

6.5 Rekomendasi..... **Error! No bookmark name given.**

BAB VII

KESIMPULAN Error! No bookmark name given.

DAFTAR PUSTAKA..... Error! No bookmark name given.

LAMPIRAN..... Error! No bookmark name given.

Lampiran 1. Tautan Repository Kode..... **Error! No bookmark name given.**

Lampiran 2. Tautan / Sumber Dataset **Error! No bookmark name given.**

Lampiran 3. Tangkapan Layar Aplikasi / Output Deployment **Error! No bookmark name given.**

Lampiran 4. Pembagian Peran Anggota Kelompok **Error! No bookmark name given.**

BAB I

BUSINESS UNDERSTANDING

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Salah satu pemanfaatan data tersebut adalah peramalan (forecasting) penjualan. Peramalan penjualan sangat penting bagi perusahaan untuk membantu perencanaan stok barang, pengelolaan persediaan, serta penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Pada penelitian ini digunakan Customer Shopping Dataset yang berisi data transaksi penjualan retail. Dataset tersebut diolah menjadi data penjualan bulanan untuk dilakukan peramalan menggunakan metode Exponential Smoothing dan ARIMA. Kedua metode dibandingkan untuk mengetahui model yang menghasilkan tingkat kesalahan prediksi paling rendah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana melakukan peramalan penjualan retail menggunakan metode Exponential Smoothing?
2. Bagaimana melakukan peramalan penjualan retail menggunakan metode ARIMA?
3. Metode manakah yang menghasilkan performa terbaik berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan peramalan penjualan retail menggunakan metode Exponential Smoothing.
2. Melakukan peramalan penjualan retail menggunakan metode ARIMA.
3. Membandingkan performa kedua metode menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE.
4. Menentukan model terbaik untuk melakukan forecasting penjualan.

1.4 Horizon Forecasting

Forecasting dilakukan dengan horizon satu langkah ke depan (one-step ahead forecasting), yaitu memprediksi total penjualan pada satu periode bulanan berikutnya berdasarkan data historis penjualan bulanan.

BAB II

DATA UNDERSTANDING

2.1 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan adalah Customer Shopping Dataset yang diperoleh dari Kaggle.

Sumber dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/mehmettahirasan/customer-shopping-dataset>

Dataset terdiri atas 99.457 transaksi retail dengan 10 atribut yang mencakup informasi pelanggan, produk, metode pembayaran, lokasi transaksi, serta tanggal transaksi.

2.2 Struktur Dataset

Tabel 2.1 Struktur Dataset

Variabel	Keterangan
invoice_no	Nomor transaksi
customer_id	ID pelanggan
gender	Jenis kelamin
age	Umur pelanggan
category	Kategori produk
quantity	Jumlah barang
price	Harga barang
payment_method	Metode pembayaran
invoice_date	Tanggal transaksi
shopping_mall	Lokasi transaksi

2.3 Pemeriksaan Data

Hasil pemeriksaan dataset menunjukkan:

- Jumlah data: 99.457
- Jumlah atribut: 10
- Missing value: 0

2.4 Visualisasi Tren Penjualan



Gambar 2.1 Grafik Penjualan Bulanan (Monthly Retail Sales)

Berdasarkan grafik penjualan bulanan terlihat bahwa nilai penjualan mengalami fluktuasi sepanjang periode pengamatan tanpa menunjukkan tren kenaikan maupun penurunan yang konsisten. Pola tersebut menunjukkan bahwa data memiliki variasi dari waktu ke waktu sehingga sesuai untuk dianalisis menggunakan metode forecasting.

BAB III

DATA PREPARATION

3.1 Membaca Dataset

Kode 3.1 Membaca Data Transaksi Customer Shopping Dataset

```
df = pd.read_csv('customer_shopping_data.csv')

df.head()
```

3.2 Konversi Tanggal

Kode 3.2 Konversi Kolom Tanggal Transaksi ke Format Datetime

```
df['invoice_date'] = pd.to_datetime(
    df['invoice_date'],
    dayfirst=True
)
```

3.3 Pembuatan Variabel Sales

Kode 3.3 Pembuatan Variabel Sales dari Quantity dan Price

```
df['sales'] = df['quantity'] * df['price']
```

3.4 Agregasi Penjualan Bulanan

Kode 3.4 Agregasi Total Penjualan ke Horizon Bulanan

```
monthly_sales = df.groupby(
    pd.Grouper(
```

```

        key='invoice_date',
        freq='ME'
    )
)['sales'].sum().reset_index()

```

3.5 Pemeriksaan Missing Value

Kode 3.5 Pemeriksaan Missing Value pada Data Penjualan Bulanan

```
df.isnull().sum()
```

Hasil menunjukkan tidak terdapat missing value.

3.6 Uji Stasioneritas

Kode 3.6 Uji Stasioneritas Data Deret Waktu dengan Augmented Dickey-Fuller (ADF)

```

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

result = adfuller(monthly_sales['sales'])

print('ADF Statistic:', result[0])
print('p-value:', result[1])

```

Hasil:

- ADF Statistic = -7,4326
- p-value = $6,30 \times 10^{-11}$

Karena p-value < 0,05 maka data dinyatakan stasioner.

3.7 Menghapus Bulan Terakhir

Kode 3.7 Menghapus bulan terakhir karena datanya belum lengkap


```
monthly_sales = monthly_sales.iloc[:-1]
```

Sebelum proses pemodelan dilakukan, bulan terakhir pada data agregasi dihapus karena merupakan periode yang belum lengkap. Langkah ini dilakukan agar proses forecasting menggunakan data historis yang konsisten dan tidak dipengaruhi oleh data parsial.

3.8 Pembagian Data

Kode 3.8 Pembagian Data Latih dan Data Uji Secara Kronologis

```
train = monthly_sales[:22]

test = monthly_sales[22:]

print("Training :", len(train))
print("Testing :", len(test))
```

- Jumlah data training = 22
- Jumlah data testing = 4

BAB IV MODELING

4.1 Metode Exponential Smoothing

Kode 4.1 Pelatihan dan Prediksi Model Exponential Smoothing

```
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing

model_es = ExponentialSmoothing(
    train['sales'],
    trend='add',
    seasonal=None
)

fit_es = model_es.fit()

pred_es = fit_es.forecast(len(test))

pred_es
```

Output:

	<i>0</i>
<i>22</i>	<i>9.834471e+06</i>
<i>23</i>	<i>9.854770e+06</i>
<i>24</i>	<i>9.875068e+06</i>
<i>25</i>	<i>9.895367e+06</i>

dtype: float64

Kode 4.2 Visualisasi Perbandingan Data Aktual dan Hasil Prediksi Exponential Smoothing

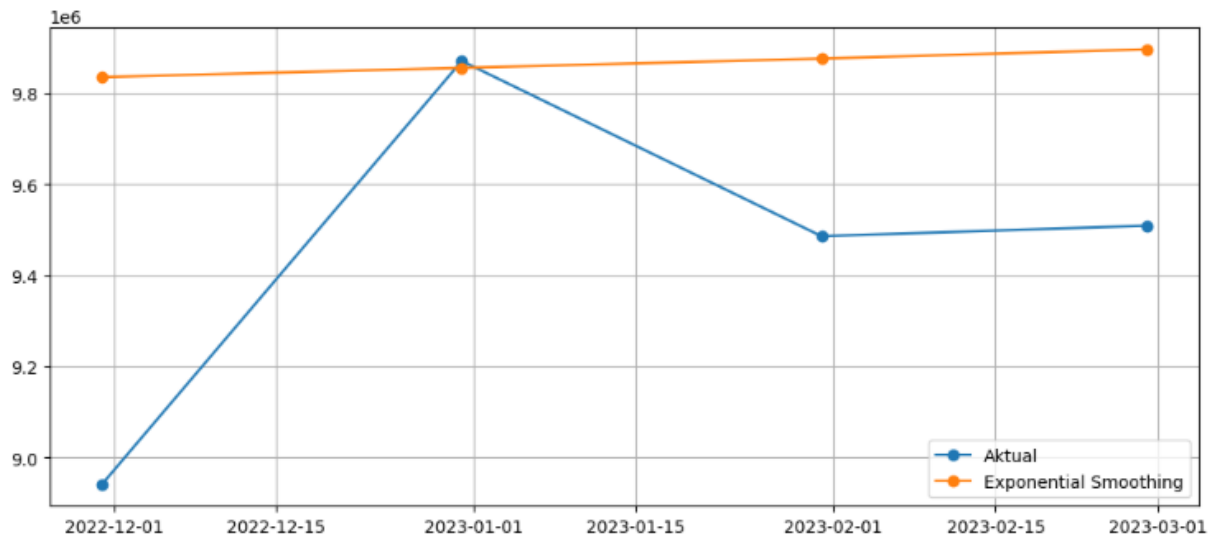
```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12,5))

plt.plot(
    test_es['invoice_date'],
    test_es['sales'],
    marker='o',
    label='Aktual'
)

plt.plot(
    test_es['invoice_date'],
    test_es['Prediksi_ES'],
    marker='o',
    label='Exponential Smoothing'
)

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



Gambar 4.1 Perbandingan Data Aktual dan Hasil Prediksi Exponential Smoothing

4.2 Metode ARIMA

Kode 4.3 Pelatihan dan Prediksi Model ARIMA(1,0,0)

```
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

model_arima = ARIMA(
    train['sales'],
    order=(1,0,0)
)

fit_arima = model_arima.fit()

pred_arima = fit_arima.forecast(
    steps=len(test)
)

pred_arima
```

Output:

	<i>predicted_mean</i>
22	<i>9.371165e+06</i>
23	<i>9.675633e+06</i>
24	<i>9.573866e+06</i>
25	<i>9.607881e+06</i>

dtype: float64

Kode 4.4 Visualisasi Perbandingan Data Aktual dan Hasil Prediksi ARIMA

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12,5))

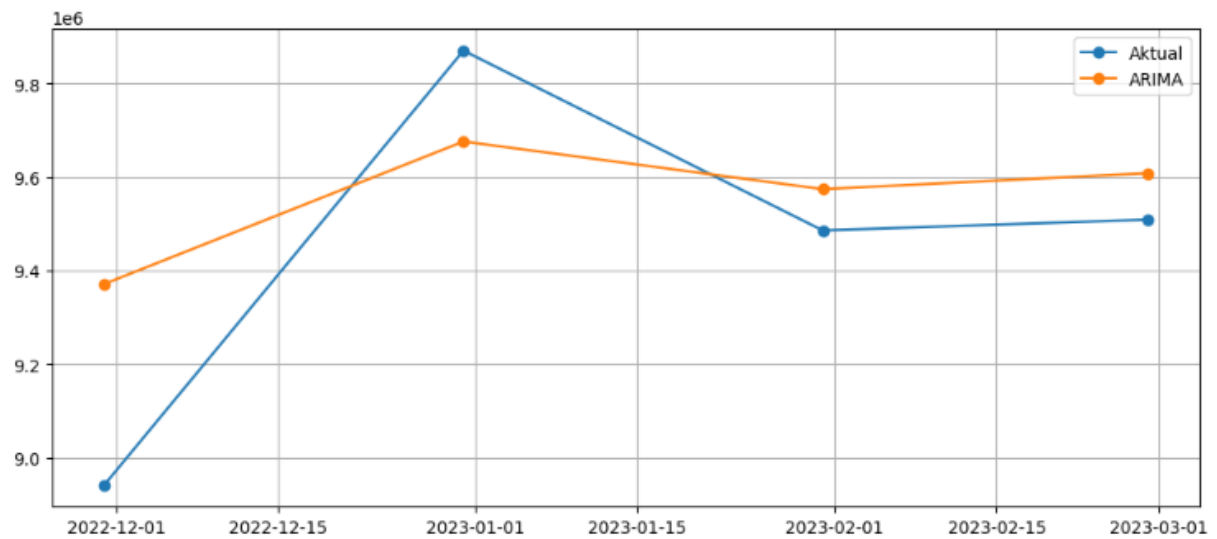
plt.plot(
    test_arima['invoice_date'],
    test_arima['sales'],
    marker='o',
    label='Aktual'
)

plt.plot(
    test_arima['invoice_date'],
    test_arima['Prediksi_ARIMA'],
    marker='o',
    label='ARIMA'
)
```

```
plt.legend()
```

```
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```



Gambar 4.2 Perbandingan Data Aktual dan Hasil Prediksi ARIMA

BAB V EVALUATION

5.1 Evaluasi Exponential Smoothing

Hasil evaluasi:

Metrik	Nilai
MAE	421.043,72
RMSE	524.094,51
MAPE	4,58%

5.2 Evaluasi ARIMA

Metrik	Nilai
MAE	202.829,23
RMSE	244.902,24
MAPE	2,19%

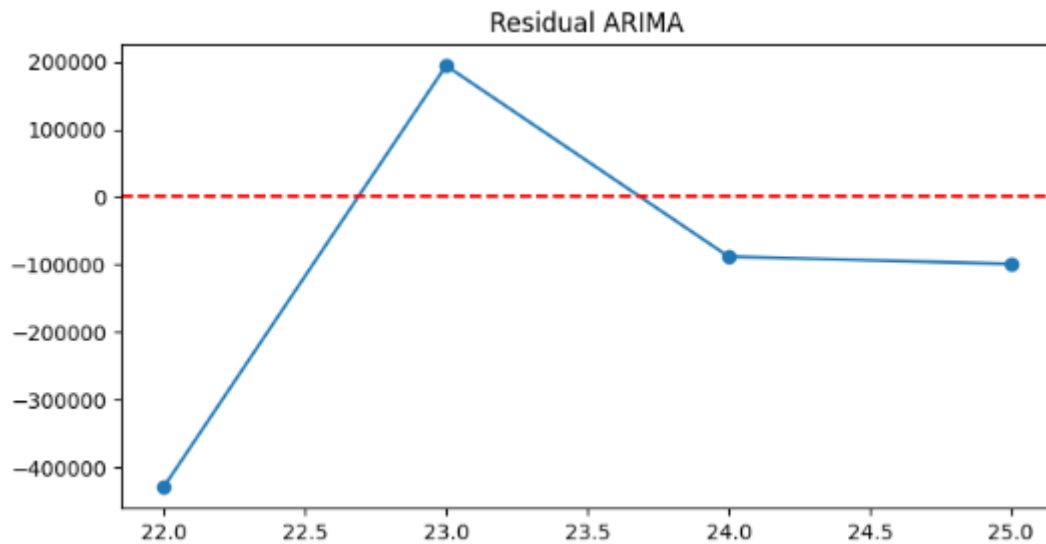
5.3 Perbandingan Model

Model	MAE	RMSE	MAPE
Exponential Smoothing	421.043,72	524.094,51	4,58%
ARIMA	202.829,23	244.902,24	2,19%

Nilai MAE, RMSE, dan MAPE yang lebih kecil menunjukkan bahwa hasil prediksi ARIMA memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan Exponential Smoothing.

Oleh karena itu ARIMA dipilih sebagai model terbaik untuk digunakan dalam proses forecasting.

5.4 Analisis Residual



Gambar 5.1 Grafik Residual Model ARIMA

Grafik residual menunjukkan bahwa kesalahan prediksi menyebar di sekitar nol sehingga model cukup baik digunakan untuk forecasting.

BAB VI

DEPLOYMENT

6.1 Hasil Forecasting

Berdasarkan model ARIMA diperoleh hasil prediksi penjualan periode berikutnya sebesar:Rp 9.371.164,99

6.2 Implementasi Deployment

Model forecasting telah diimplementasikan menggunakan aplikasi berbasis Streamlit yang memungkinkan pengguna melakukan prediksi penjualan melalui antarmuka web secara interaktif.

6.3 Manfaat Sistem

- Membantu perencanaan stok barang.
- Membantu pengambilan keputusan bisnis.
- Mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan persediaan.

6.4 Keterbatasan

- Model ARIMA(1,0,0) dilatih hanya menggunakan 22 data bulanan dan diuji pada 4 data bulanan, sehingga jumlah data historis yang relatif sedikit dapat membatasi kemampuan model dalam menangkap pola musiman jangka panjang.
- Model belum memperhitungkan faktor eksternal seperti hari libur, promosi, atau musim belanja tertentu yang dapat memengaruhi penjualan secara signifikan.
- Horizon forecasting yang digunakan masih terbatas pada satu periode ke depan (one-step ahead), sehingga akurasi prediksi untuk horizon yang lebih panjang belum diuji.
- Evaluasi model hanya menggunakan data historis tanpa proses pembaruan (retraining) berkala terhadap data transaksi terbaru.

6.5 Rekomendasi

- Melakukan pengumpulan data dalam rentang waktu yang lebih panjang agar model dapat menangkap pola musiman dan tren jangka panjang dengan lebih baik.

- Menambahkan variabel eksternal (exogenous variables) seperti periode promosi atau hari besar ke dalam model menggunakan pendekatan SARIMAX.
- Melakukan retraining model secara berkala (misalnya setiap bulan) agar prediksi tetap relevan dengan pola transaksi terbaru.
- Menguji coba metode forecasting lain seperti Prophet atau LSTM sebagai pembanding untuk meningkatkan akurasi prediksi.

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan Customer Shopping Dataset, metode Exponential Smoothing dan ARIMA berhasil diterapkan untuk melakukan forecasting penjualan retail. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ARIMA (1,0,0) menghasilkan performa terbaik dengan nilai MAE sebesar 202.829,23, RMSE sebesar 244.902,24, dan MAPE sebesar 2,19%.

Nilai tersebut lebih baik dibandingkan Exponential Smoothing yang menghasilkan MAPE sebesar 4,58%. Oleh karena itu ARIMA dipilih sebagai model terbaik untuk melakukan prediksi penjualan. Hasil forecasting menunjukkan bahwa prediksi penjualan pada periode berikutnya adalah sebesar Rp 9.371.164,99. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mendukung proses pengambilan keputusan terkait perencanaan stok dan strategi penjualan pada perusahaan retail.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, M. T. (2023). Customer Shopping Dataset. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/mehmettahiraslan/customer-shopping-dataset>
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Pandas Development Team. (2024). Pandas Documentation. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Statsmodels Development Team. (2024). Statsmodels Documentation.
<https://www.statsmodels.org/stable/>
- Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679–688.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tautan Repository Kode

Seluruh kode program yang digunakan dalam proyek ini disimpan dan dapat diakses secara publik melalui repository berikut:

[https://github.com/4ycha-pixel/UAS_DA]

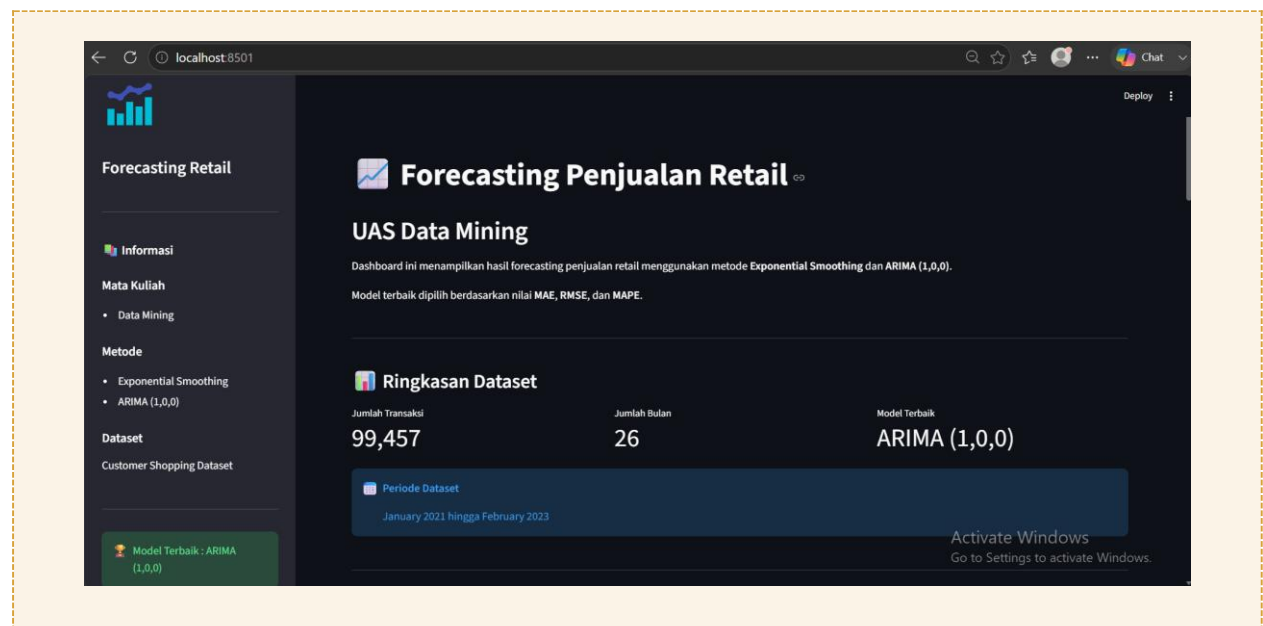
Lampiran 2. Tautan / Sumber Dataset

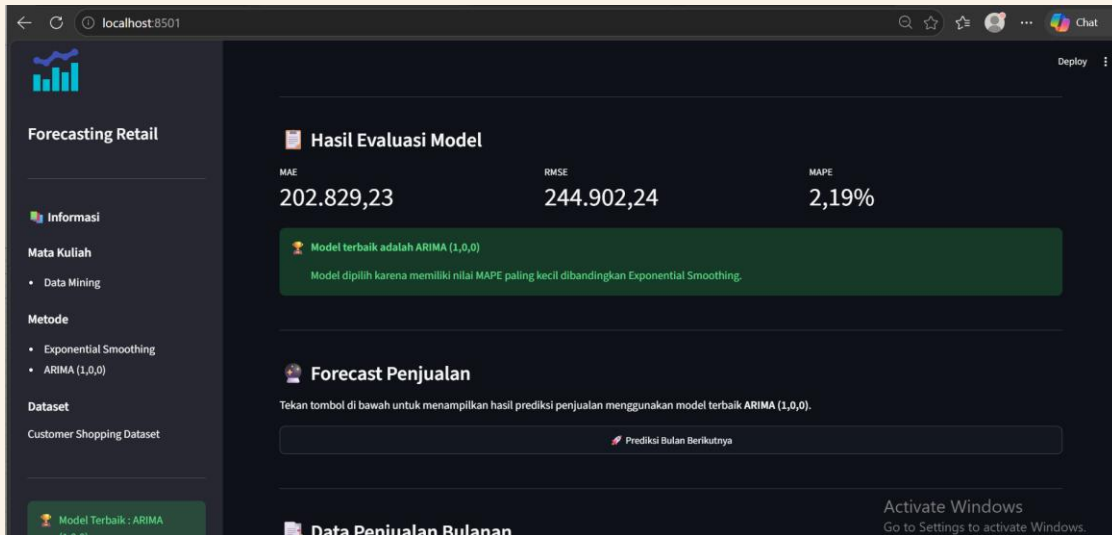
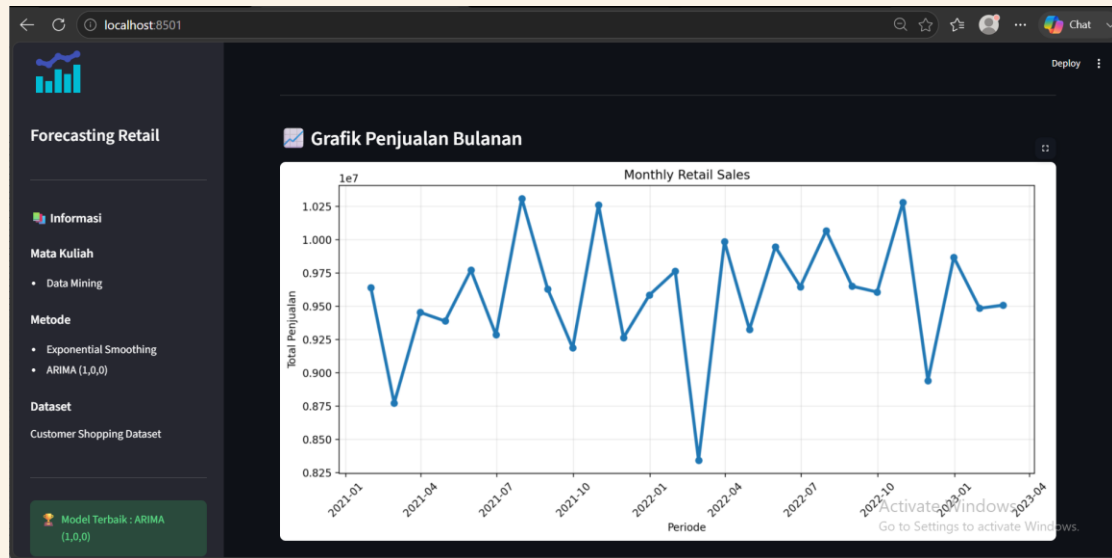
Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Customer Shopping Dataset yang tersedia secara publik di Kaggle melalui tautan berikut:

<https://www.kaggle.com/datasets/mehmettahirasan/customer-shopping-dataset>

Lampiran 3. Tangkapan Layar Aplikasi / Output Deployment

Tangkapan layar berikut menunjukkan tampilan antarmuka aplikasi forecasting yang dibangun menggunakan Streamlit, beserta contoh output prediksi yang dihasilkan sistem.





Lampiran 4. Pembagian Peran Anggota Kelompok

Tabel L.1 Pembagian Peran dan Kontribusi Anggota Kelompok

Nama Anggota	NIM	Peran / Kontribusi
Aisyah	2401010525	Business Data Understanding Penyusunan Laporan
Anggreni I. T. Dendo	2401010081	Data Preparation
Damaris Yana Lalo	2401010005	Modeling
Marlince Bili	2401010080	Business Data Understanding
Novansius Marijo L	2401010838	Evaluation